

力学 AY2020（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

図 1 のように，なめらかな床の上で，ばね定数 k のばねに繋がれた質量 m の物体が，速度に比例する空気抵抗と外力 $F \cos \omega t$ を受けて往復運動している。空気抵抗の比例定数を $B (> 0)$ とし，ばねが自然長のときの物体の重心位置を $x = 0$ とする。このとき，次の問い (1)～(3) に答えよ。

- (1) 物体に関する運動方程式を求めよ。
- (2) 物体に関する運動方程式の特解を求めよ。
- (3) 物体が運動を始めて，十分時間が経過した後に物体の往復運動の振幅が最大となるときの ω を求めよ。

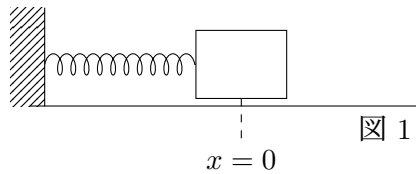


図 1

第 2 問 [II]

図 2 のように質量 M 、半径 a の円盤の重心 G から距離 h だけ離れた点に軸 S を取り付け、振り子運動させた。ここで、円盤の振り子運動の角度 θ は小さく $\sin \theta \simeq \theta$ の関係が成り立つ。ここで、重心 G のまわりの円盤の慣性モーメントを $Ma^2/2$ 、重力加速度の大きさを g 、軸 S に働く摩擦は無視できるものとする。このとき、次の問い (1) および (2) に答えよ。

- (1) 軸 S のまわりの円盤の慣性モーメントを求めよ。
- (2) 円盤の振り子運動の周期を求めよ。

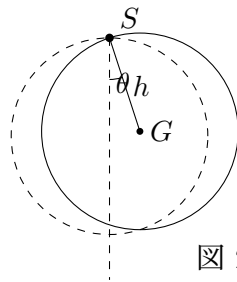


図 2